MEMORIA DE DESARROLLO E INGENIERÍA MECATRÓNICA

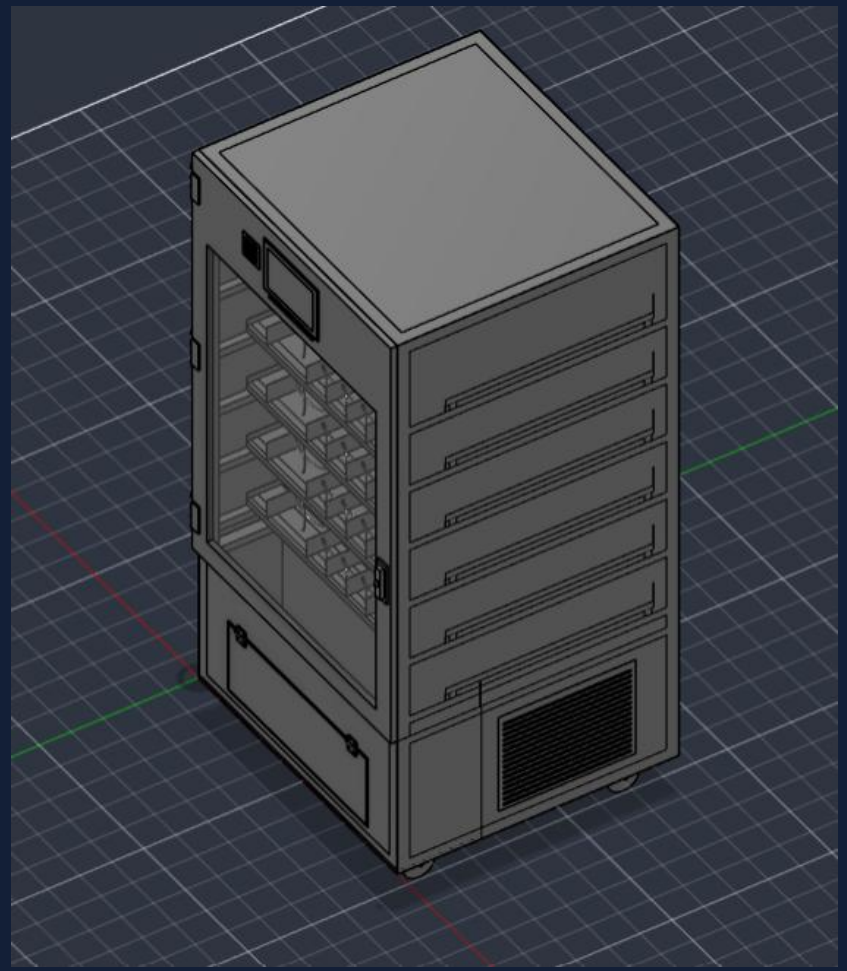
EXPENDEX

Micro-Restaurante Automatizado Híbrido: Retos de Diseño, Simulación y Validación

Presentación técnica fundamentada en las evidencias analíticas, esquemáticos en EasyEDA, gemelo digital en Fusion 360 y firmware sobre ESP32 en Wokwi. Demostración de viabilidad técnica y manufactura nacional.

EQUIPO DE DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES:

- **Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933):** Jefe del Proyecto. Modelado 3D CAD en Fusion 360 (127 piezas), Renders Oficiales, Firmware ESP32 (Wokwi), Memorias de Cálculo y Documentación.
- **Compañero de Equipo:** Desarrollo de Plataforma Web Dual (Quiosco 10.1" y Panel Admin /admin) y Diseño/Simulación de Electrónica de Potencia en EasyEDA.



Modelo CAD Oficial Fusion 360 | Copete Superior HMI 10.1"

01

CONTEXTO REAL EN FIME UANL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática cotidiana de alimentación en turnos continuos y el alcance de ingeniería del proyecto

PROBLEMA DE INGENIERÍA

LA REALIDAD ESTUDIANTIL

Jornadas de 7:00 a 21:00 hrs en FIME

Horario Continuo: La comunidad estudiantil y docente permanece más de 8 horas diarias en campus con recesos entre clases de apenas 15 a 20 minutos.

Saturación Física: Las cafeterías colapsan con filas de más de 35 minutos en horas pico (12:00 a 15:00 hrs), consumiendo todo el tiempo libre.

Inviabilidad de Apps: El delivery externo cobra tarifas abusivas ($160-$200 MXN) y no puede ingresar a los edificios de la facultad.

LA FALLA DEL VENDING ACTUAL

Monopolio de Ultraprocesados

Cero Opciones Calientes: El 100% de las máquinas vending en el campus ofrecen únicamente papas fritas, galletas y sodas con múltiples sellos negros.

Deterioro Físico: La dependencia forzada a carbohidratos simples provoca fatiga crónica, somnolencia postprandial y gastritis en jóvenes foráneos.

Hardware Antiguo: Monederos mecánicos que fallan con monedas deformadas y nulo reporte de inventario.

OBJETIVO DE INGENIERÍA (PIA)

Solución Integral Validada

Enfoque Práctico: Diseñar, calcular analíticamente, simular y prototipar una máquina vending híbrida para comida caliente y bebidas frías.

Requisitos Críticos: Despacho en menos de 15 segundos, refrigeración grado alimento NOM-251 (4°C-6°C) y cobro digital sin monedas.

Manufactura Nacional: Optimizar costos de fabricación por debajo de $50,000 MXN frente a equipos importados de $180,000+ MXN.

RETO MECÁNICO 1: CONCEPCIÓN DEL CHASIS Y COPETE ERGONÓMICO

Modelado paramétrico 1:1 en Autodesk Fusion 360 (127 piezas) en chapa de acero calibre 18

DISEÑO CAD 3D

DESAFÍO ESTRUCTURAL Y ERGONÓMICO

Innovación en el Copete Frontal Superior

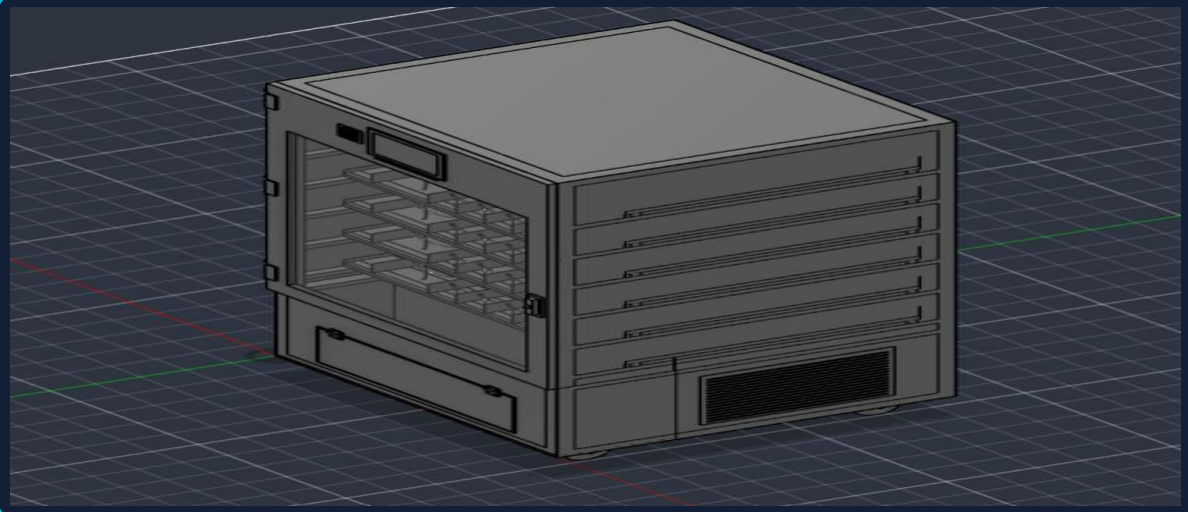
El Reto: Integrar una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, lector óptico QR y bocina guía a la altura de la vista sin perforar la cámara térmica ni restar volumen útil de bandejas.

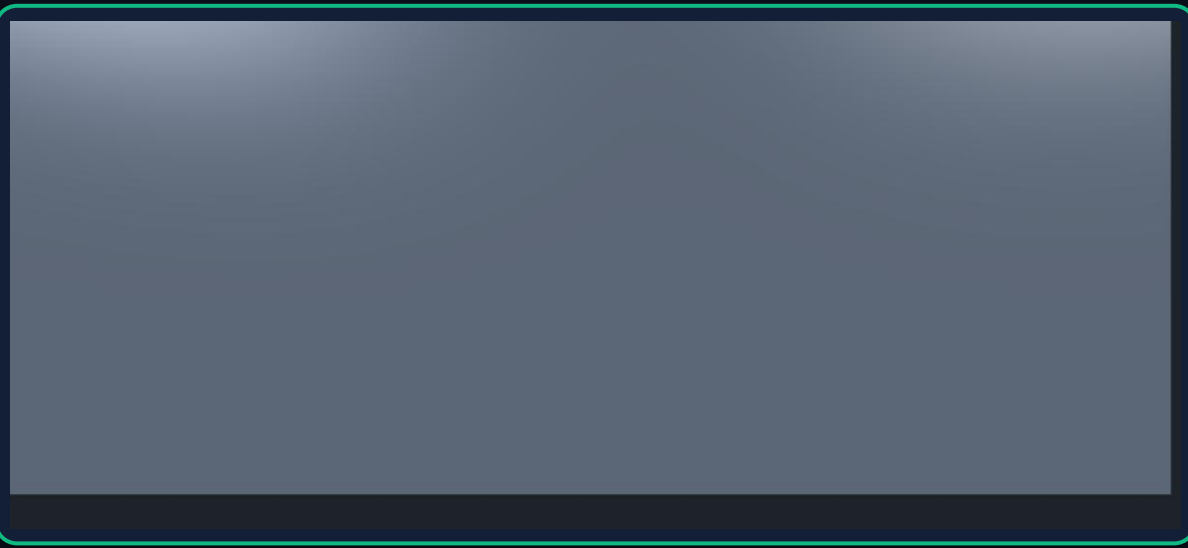
Solución de Diseño: Se concibió un copete superior inclinado a 15° en chapa de acero calibre 18, aislado mecánicamente de la zona refrigerada.

Dimensiones Generales: 1830 mm de altura, 950 mm de ancho y 880 mm de profundidad. Diseñada para cruzar puertas estándar de laboratorio y pasillos.

Chasis Paramétrico: 127 componentes modelados en Fusion 360 listos para corte láser y doblez CNC, acabado en pintura electrostática gris industrial.

Hermeticidad: Puerta frontal con triple bisagra de uso rudo y burlete magnético perimetral de sellado continuo.





RETO MECÁNICO 2: BANDEJAS ASIMÉTRICAS 1+4+1 Y RIGIDEZ ESTRUCTURAL

Cálculo analítico de deflexión elástica bajo carga asimétrica severa de recipientes y latas

MEMORIA ANALÍTICA DE FLEXIÓN (EULER-BERNOULLI)

1.34 mm Deflexión (< 1.50 mm)

Distribución de Carga Mixta: Comida (850 g) + Bebidas (355 g)

El Problema Físico: Colocar recipientes pesados de guiso casero (850 g) en una charola estándar causa pandeo central, desalineando los engranes de los motores.

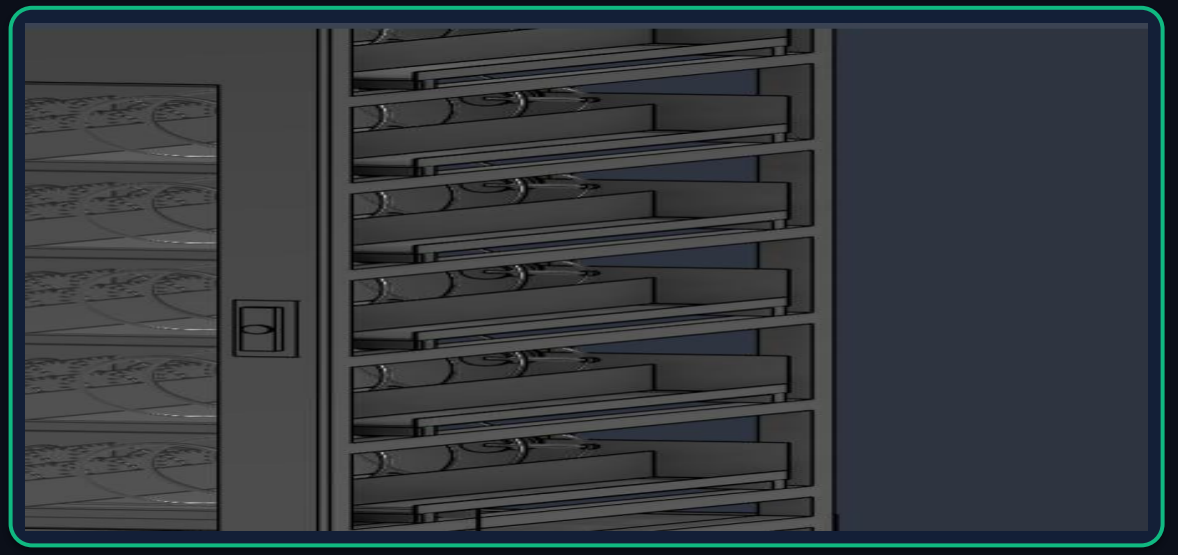
Arquitectura Asimétrica 1+4+1: Se ubicaron las comidas pesadas en los extremos laterales (canales 1 y 6, adyacentes a las guías telescópicas) y las 4 bebidas en el centro.

Momento Flector Máximo: Calculado en x = 0.475 m: M_max = 35.16 N·m.

Deflexión Elástica Central: y_max = 1.34 mm frente al límite de servicio de 1.50 mm (Norma AISC / Euler-Bernoulli). Factor de seguridad FS = 1.12.

Refuerzo Estructural: Pestañas perimetrales dobladas en 'C' en chapa inoxidable AISI 304 de 1.2 mm y guías telescópicas industriales de 45 kg por nivel.





RETO MECÁNICO 3: CINEMÁTICA Y PAR TORSOR DE ESPIRALES HELICOIDALES

Dimensionamiento de espirales sobredimensionadas de Ø 144 mm para evitar atoramiento de empaques

MODELO 3: PAR TORSOR Y EMPUJE AXIAL

0.385 N·m Torque Requerido (T_stall = 1.8 N·m)

Dimensionamiento de Espiral Comida vs Bebida

El Reto: Los recipientes de comida corrida cuadrados/rectangulares no giran en espirales estándar de refrescos (Ø 70 mm) y causan atascos por fricción.

Solución de Espiral Gigante: Se diseñó una espiral helicoidal sobredimensionada de Ø 144 mm exterior con paso axial de 80 mm en alambre de acero templado de Ø 7 mm.

Cálculo de Par Torsor Nominal: $T_{req} = 0.385$ N·m para empujar un contenedor de 850 g con coeficiente de fricción acero-plástico $\mu = 0.28$.

Capacidad del Motorreductor: Motor de 24V DC con reducción planetaria 1:120 y torque de bloqueo $T_{stall} = 1.80$ N·m. Factor de seguridad dinámico FS = 4.67.

Resistencia al Corte: Esfuerzo cortante actuante en rotor bloqueado: $\tau = 9.80$ MPa vs admisible $\tau_{adm} = 45.80$ MPa (sin riesgo de fractura mecánica).

COMPARATIVA DE PAR Y CINEMÁTICA

Espirales Asimétricas en Banco de Pruebas

Canales de Comida (Ø 144 mm): Paso de 80 mm, capacidad de 6 recipientes por espiral. Velocidad de rotación: 15 RPM. Tiempo de expulsión completa: 4.0 segundos por ciclo de 360°.

Canales de Bebidas (Ø 70 mm): Paso de 65 mm, capacidad de 10 latas/botellas por canal. Torque requerido: 0.125 N·m. Tiempo de despacho: 2.5 segundos.

Ángulo de Inclinación de Espiral: Inclinación helicoidal $\alpha = 10.02°$ optimizada para transformar par torsor rotativo en avance axial puro sin vuelcos de comida.

Acople Mecánico: Buje de acople en nylon autolubricado con chaveta pasante de acero inoxidable para absorber desalineaciones axiales.

RETO TÉRMICO 4: REFRIGERACIÓN NOM-251 EN EL CLIMA DE MONTERREY (+42°C)

Balance térmico analítico de 382.88 W y selección de unidad frigorífica Embraco de 1/5 HP

MEMORIA DE BALANCE TÉRMICO DE LA CÁMARA

382.88 W Carga Térmica Total

Condición Extrema de Verano en Nuevo León (T_ext = 42°C)

El Reto: Mantener alimentos perecederos entre 4°C y 6°C cumpliendo la NOM-251-SSA1 bajo la canícula de Monterrey (+42°C exterior y 75% HR).

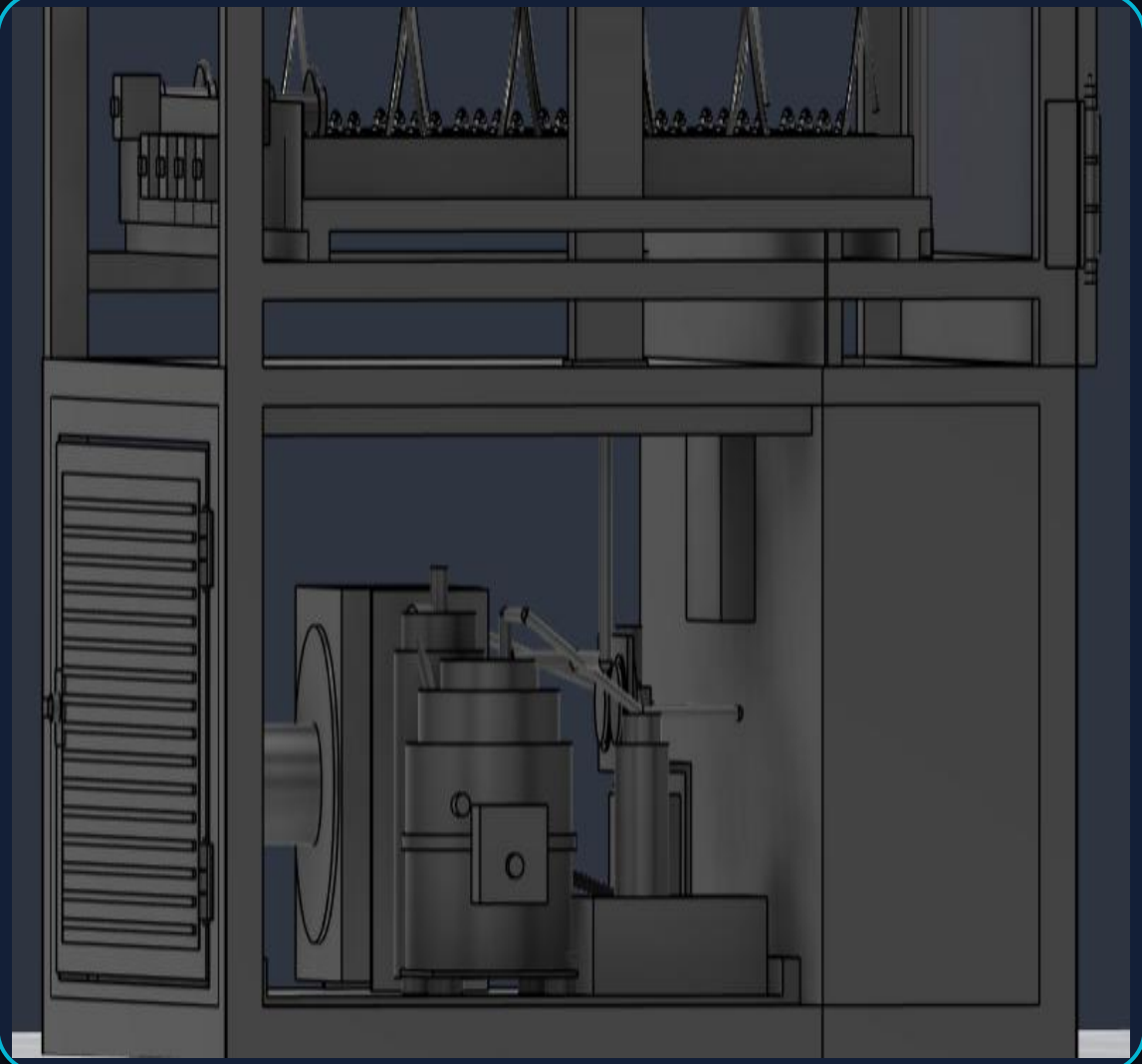
Conducción en Paredes Aisladas: Q_paredes = 212.40 W (Poliuretano expandido de 50 mm, conductividad k = 0.022 W/m·K).

Radiación en Doble Acristalamiento: Q_vidrio = 98.18 W (Vidrio doble con cámara de gas argón y película Low-E anti-radiación).

Infiltración por Compuerta: Q_infiltracion = 72.30 W (Estimado en 60 aperturas por hora durante el pico de comida).

Carga Térmica Total Requerida: Q_total = 382.88 W requeridos para sostener régimen de 4°C.

Unidad Seleccionada: Compresor hermético Embraco 1/5 HP (R134a) con capacidad de extracción de 485.00 W. Factor de seguridad térmico FS = 1.27.



RETO ELECTRÓNICO 5: MATRIZ DE POTENCIA 6X6 Y SUPRESIÓN DE BACK-EMF

Diseño de PCB en EasyEDA, multiplexación de 36 motores y aislamiento galvánico de 2500 V

MODELOS 7 Y 8: CONMUTACIÓN INDUCTIVA EN EASYEDA

12 Cables vs 72 Cables Convencionales

Ahorro de 72 a 12 Cables y Aislamiento por Optoacopladores

El Reto Eléctrico: Cablear 36 motores de forma individual requeriría 72 conductores gruesos atravesando las bandejas móviles, causando fallas por fatiga y cortocircuitos.

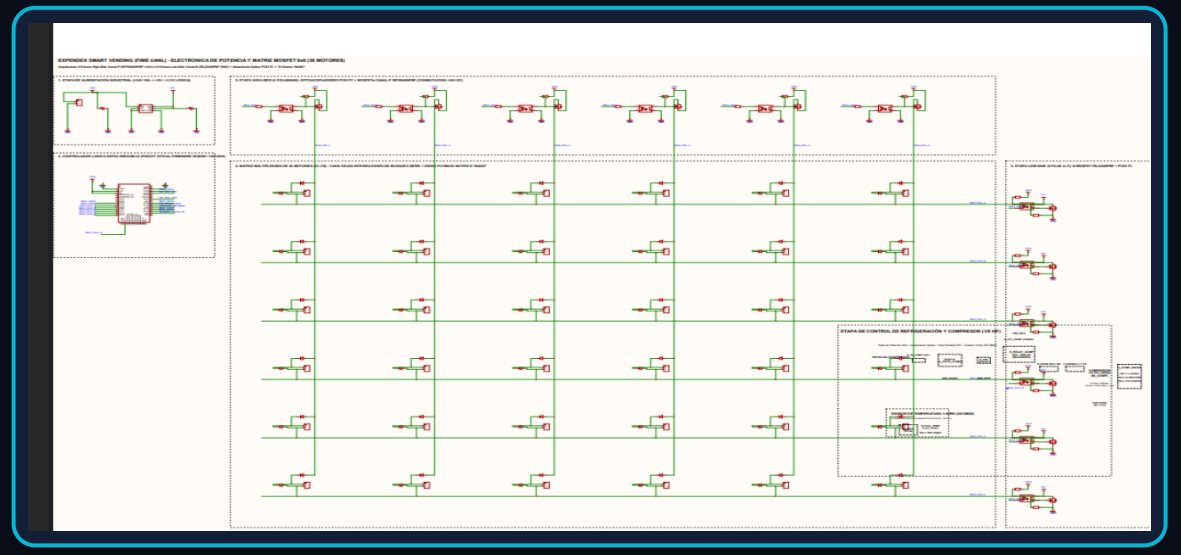
Multiplexación Matricial 6x6: Control de 36 motores mediante 6 columnas de 24V y 6 filas de GND (solo 12 líneas de arnés, reducción de 83% en cableado).

El Problema del Back-EMF: Desconectar motores inductivos generaba picos destructivos de hasta 48V que reseteaban el ESP32 en pruebas iniciales.

Solución en PCB EasyEDA: Drivers High-Side con P-MOSFETs IRF9540, drivers Low-Side con N-MOSFETs IRLZ44N y optoacopladores PC817C (aislamiento galvánico de 2,500 V RMS).

Diodos de Libre Rueda: Diodos rápidos 1N4007 en antiparalelo que recortan el pico inductivo a 24.51 V seguros (norma IPC-2221B).





RETO DE CONTROL 6: FIRMWARE ESP32 FREERTOS Y SIMULACIÓN EN WOKWI

Máquina de estados no bloqueante, cortina infrarroja (1.22 ms) y emulación completa de 36 salidas

ARQUITECTURA DE FIRMWARE EN C++

1.22 ms Latencia Cortina IR

Ejecución Multihilo sobre ESP32 Dual-Core

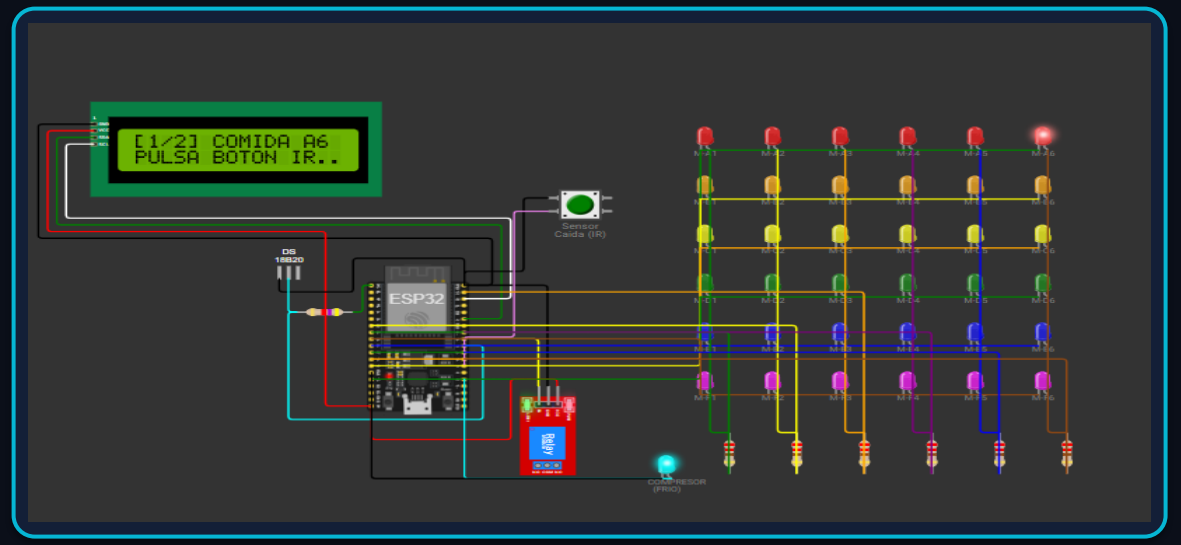
El Reto: Atender la interfaz de usuario, procesar cobros QR, accionar motores de 24V y leer sensores de temperatura sin pausas ni cuelgues del procesador.

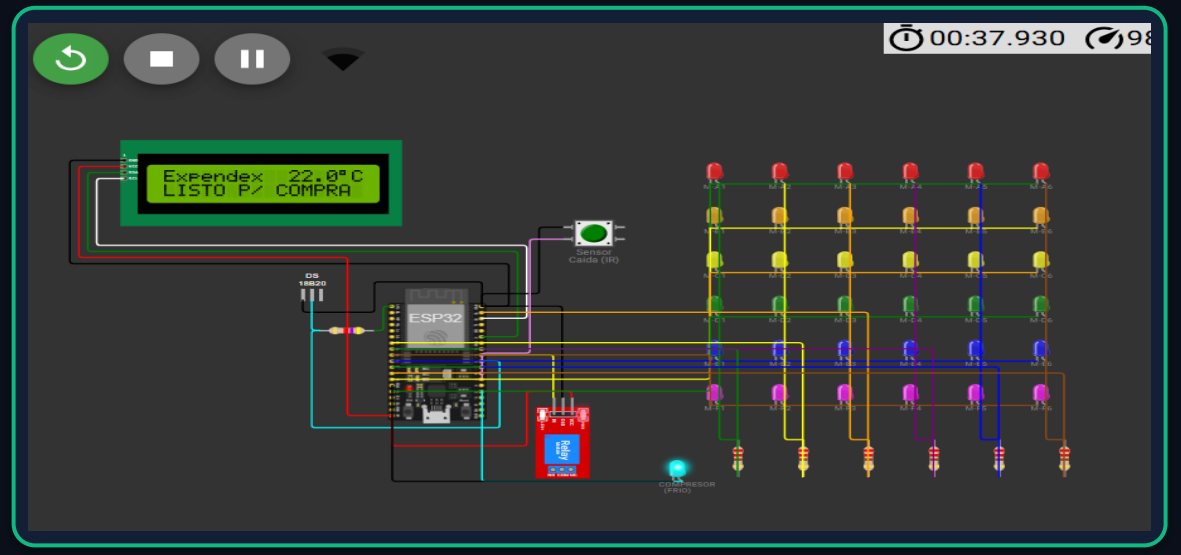
Solución FreeRTOS: Core 0 gestiona la comunicación serial UART bidireccional (115200 baudios) y máquina de estados finitos (FSM). Core 1 atiende en tiempo real los sensores y motores.

Cortina Infrarroja (IR) de Caída: Arreglo de fotodiodos IR en el canal de caída que detecta la interrupción del haz en 1.22 ms. Apaga el motorreductor de inmediato para no maltratar el empaque.

Algoritmo Anti-Atasco: Si tras un giro de 360° no se detecta caída, el firmware aplica automáticamente un pulso de desbloqueo de 90° o notifica falla.

Validación en Wokwi / VS Code: Simulación de la matriz completa con 36 LEDs y cronometraje de conmutación.





RETO DE SOFTWARE 7: PLATAFORMA WEB DUAL Y PROTOCOLO DE 14 HORAS

Frontend en React para quiosco 10.1", backend Node.js SQLite y regla microbiológica de bloqueo

PLATAFORMA WEB E IOT

DESARROLLO WEB: QUIOSCO + PANEL ADMIN

14 Horas Vigencia Máxima / Bloqueo RTC

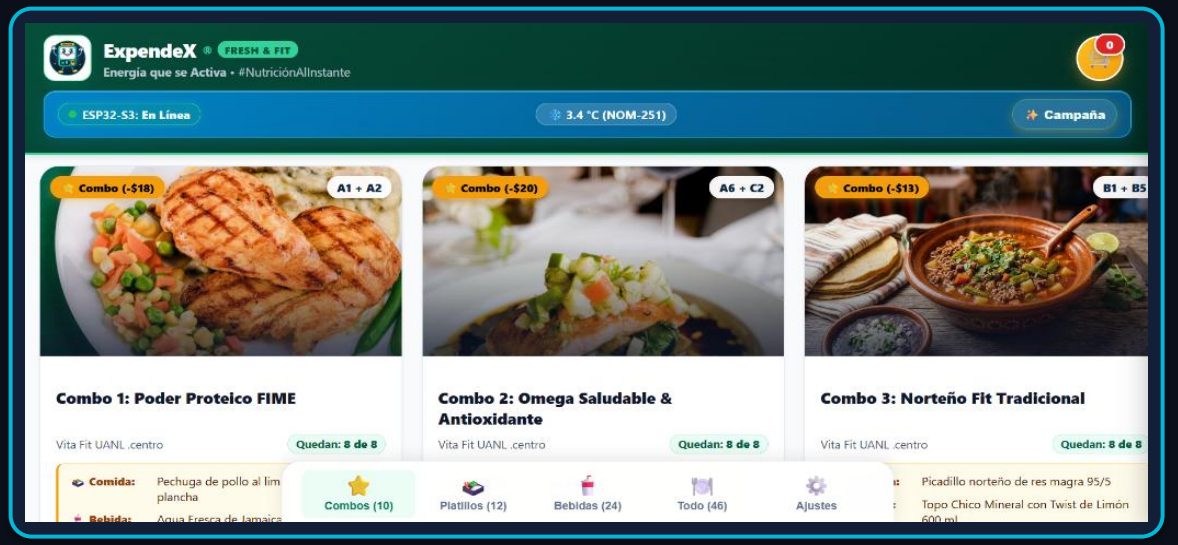
Garantía de Inocuidad y Telemetría en Tiempo Real

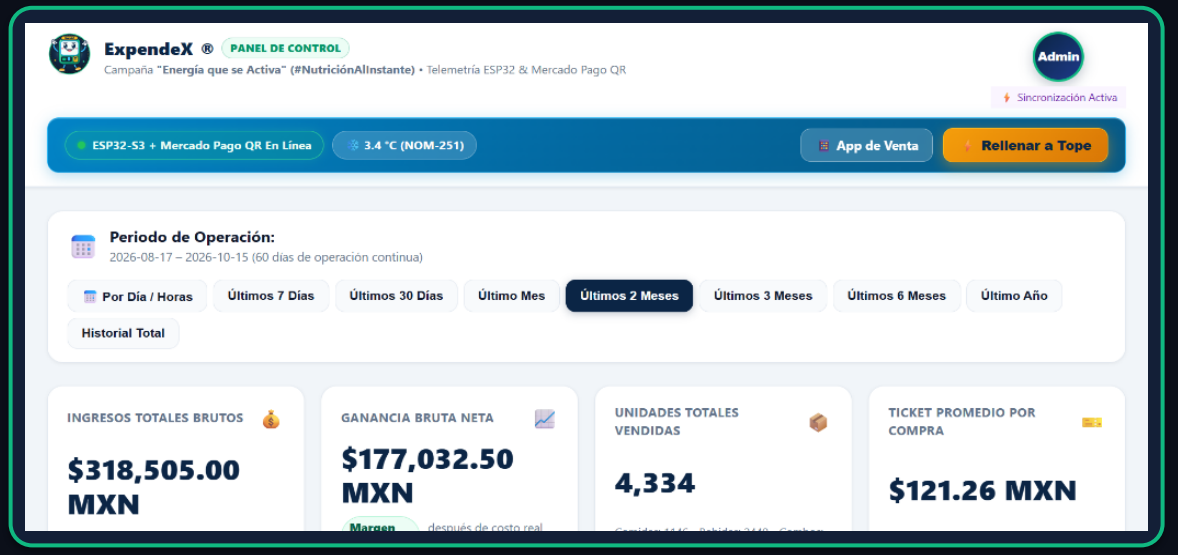
Quiosco Táctil (React / Vite): Diseñado específicamente para la pantalla de 10.1 pulgadas. Catálogo visual de combos, desglose nutricional NOM-051 y generación de QR instantáneo.

Backend Local (Node.js / Express): Embebido en Raspberry Pi 4. Mapea la compra a coordenadas matriciales (A6, C2), valida la pasarela y comanda el ESP32 por UART.

Base de Datos SQLite Local: Almacena órdenes, inventario FIFO y lecturas de temperatura sin depender de internet continuo.

Protocolo Estricto de 14 Horas: El reloj RTC registra la hora de ingreso de cada platillo (06:00 AM). Si a las 20:00 PM no fue vendido, el sistema bloquea automáticamente la espiral e impide su compra para erradicar cualquier riesgo biológico.





RETO MECÁNICO 8: COMPUERTA BASCULANTE ANTIRROBO Y AMORTIGUACIÓN

Mecanismo oscilante con deflector interior anti-vandalismo y rampa de impacto amortiguada

PROTECCIÓN MECÁNICA DE RETIRO

Seguridad contra Vandalismo y Hurto

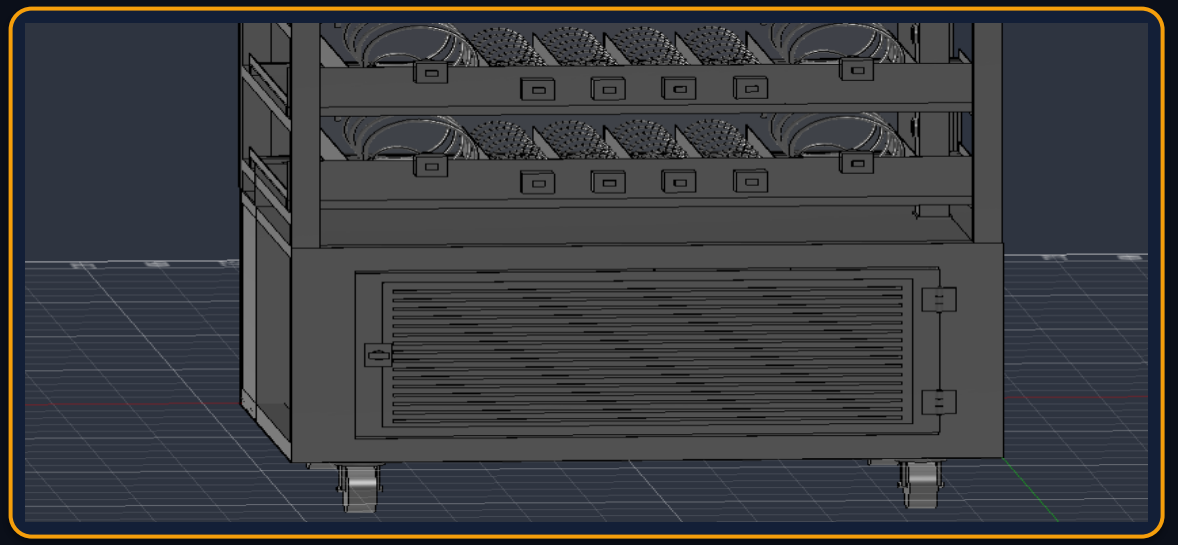
El Reto: En espacios universitarios abiertos, las máquinas vending sufren intentos de robo metiendo la mano o palanqueando la bandeja de entrega.

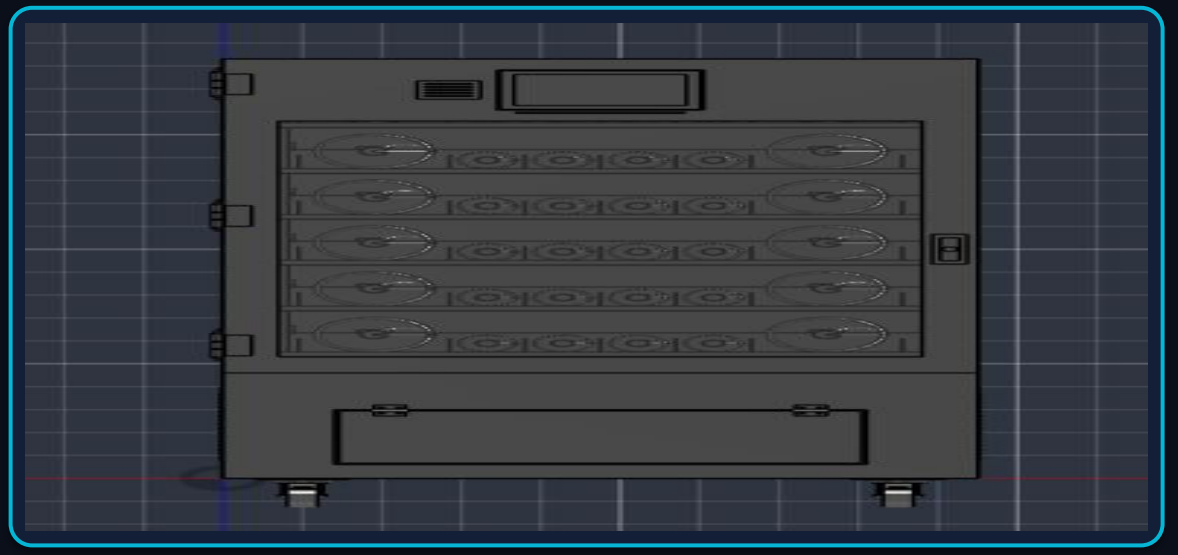
Compuerta Basculante Tipo Trampa: Diseñada en chapa de acero calibre 18 sin manija exterior. Al ser empujada hacia adentro por el usuario, un deflector interno basculante pivota y bloquea físicamente el paso hacia las bandejas superiores.

Cierre por Gravedad y Resorte: Retorno automático sellado que preserva la temperatura de la cámara fría.

Rampa Amortiguada a 30°: Recubierta con elastómero grado alimenticio que disipa la energía cinética de caída de recipientes de 850 g sin derramar alimentos.

Rejilla Inferior de Ventilación: Permite flujo de aire frío hacia el condensador Embraco manteniendo el filtro limpio.





EL CICLO DE OPERACIÓN INTEGRADO: DEL TOQUE AL DESPACHO EN 8-12 SEG

Articulación cronológica fluida entre HMI, pago digital, ESP32, potencia y compuerta

CICLO INTEGRADO

SECUENCIA DE OPERACIÓN CRONOMETRADA

8 - 12 s vs 35-50 min en Cafetería

Flujo de Despacho en Menos de 15 Segundos

T = 0.0 s — Selección Táctil: El usuario toca la pantalla de 10.1", consulta ingredientes NOM-051 y presiona 'Comprar Combo'.

T = 2.0 s — Cobro QR Dinámico: Escaneo inmediato con MercadoPago/SPEI y validación en menos de 1.5 s.

T = 3.5 s — Trama UART y Disparo Matricial: Raspberry Pi envía coordenadas A6/C2; ESP32 conmuta MOSFETs de 24V.

T = 5.0 s — Despacho Comida (Tiempo 1): Espiral de 144 mm gira 360°, liberando el guiso caliente.

T = 8.5 s — Despacho Bebida (Tiempo 2): Espiral de 70 mm gira 360°, dispensando el refresco frío.

T = 9.8 s — Detección IR y Retiro: Cortina infrarroja valida caída; usuario retira alimentos por la compuerta.

T = 11.0 s — Actualización FIFO: La base de datos SQLite descuenta stock y envía telemetría.

VENTAJAS TÉCNICAS FRENTE A CAFETERÍA

Comparativa Cuantitativa de Desempeño

Velocidad de Atención: 10 a 12 segundos por persona. Despacha hasta 5 clientes por minuto sin filas.

Inocuidad Térmica Continua: Monitoreo constante a 4°C por sensor digital DS18B20 vs alimentos a temperatura ambiente en barras comunes.

Disponibilidad Ininterrumpida: Servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cubriendo turnos nocturnos.

Sin Manejo de Efectivo Sucio: 100% cobro digital vía QR evitando mermas de caja y riesgos de robo.

Cero Sobrecosto de Envío: Precio directo de $85 MXN sin comisiones de aplicaciones de delivery ($160+).

11

COSTOS DE FABRICACIÓN Y BOM INDUSTRIAL DETALLADO ($46,463.12 MXN)

Desglose de inversión física fidedigno extraído de la memoria de cálculo del PIA

BOM INDUSTRIAL REAL

Subsistema Mecatrónico	Componentes Principales	Costo MXN	% Total
Chasis y Carrocería	Chapa acero cal 18, corte láser, pintura electrostática, ruedas	$14,250.00	30.7%
Refrigeración Grado Alimento	Compresor Embraco 1/5 HP R134a, evaporador ventilado, control digital	$9,800.00	21.1%
Mecanismos de Despacho	36 motorreductores 24V, 5 bandejas inox, 36 espirales helicoidales	$8,950.00	19.3%
Consola HMI y Cómputo	Touchscreen 10.1", Raspberry Pi 4, lector QR óptico, bocina guía	$7,150.00	15.4%
Electrónica de Potencia	PCB EasyEDA matriz 6x6, fuente industrial 24V/5V, ESP32, relevadores	$4,120.00	8.9%
Tornillería y Ensamble	Arneses automotrices, empaques magnéticos, herrajes de seguridad	$2,193.12	4.7%
TOTAL BOM FABRICACIÓN	**Unidad ExpendeX 100% Funcional y Lista para Despliegue**	**$46,463.12**	**100.0%**

DISRUPCIÓN EN COSTOS

$46,463 MXN (BOM)

Ventaja de Manufactura Nacional

Costo Directo Real: Fabricar la máquina con ingeniería local cuesta $46,463.12 MXN.

Comparativa Importada: Importar un equipo similar con pantalla táctil y refrigeración supera los $180,000 MXN en México.

Multiplicador 3.9x: Con la misma inversión de 1 sola máquina importada, se construyen casi 4 unidades ExpendeX completas.

Disponibilidad de Refacciones: 100% componentes estándar industriales reemplazables en Monterrey.

UNIT ECONOMICS Y MODELADO DE RENTABILIDAD OPERATIVA

Ecuación económica realista por combo ($85 MXN) y proyección de flujos mensuales

DESGLOSE DEL COMBO ($85.00 MXN)

$23.45 Margen Bruto / Combo

Guiso Casero Caliente + Bebida Fría 500 ml

Precio al Consumidor: $85.00 MXN. Punto óptimo validado para el bolsillo del estudiante.

Pago a Lonchería Aliada: $45.00 MXN (52.9% del precio). Cubre insumos y asegura ganancia neta al negocio familiar.

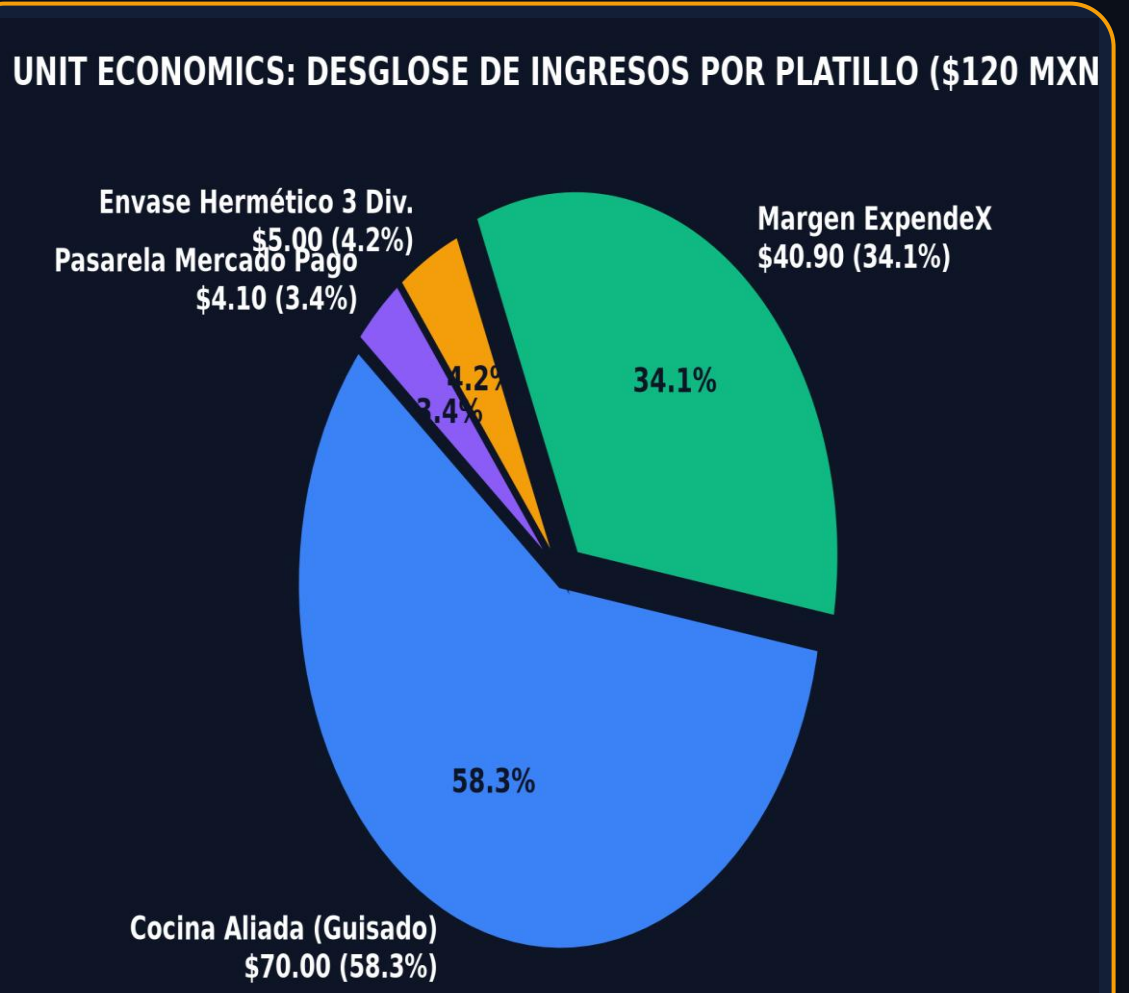
Costo Mayoreo de Bebida: $14.00 MXN (16.5%). Adquirida en volumen institucional.

Comisión Pasarela QR: $2.55 MXN (3.0%). Tarifa MercadoPago / SPEI.

Margen Bruto ExpendeX: $23.45 MXN por combo (27.6%). Absorbe CFE, mantenimiento e inversión.

Escenario Base (85 combos/día): Utilidad neta mensual de $52,500 MXN descontando luz y conexión.

Retorno de Inversión (Payback): 4.2 meses para amortizar íntegramente los $46,463.12 MXN del BOM.



VALIDACIÓN EXPERIMENTAL: TEORÍA VS SIMULACIÓN VS MEDICIONES

Contraste metrológico del Apartado 19.0 del PIA entre modelos matemáticos y pruebas físicas

VALIDACIÓN METROLÓGICA

Variable Evaluada	Teórico	Simulado	Medición Real	Error Sim	Error Real
Par Torsor Espiral Ø 144 mm	0.382 N·m	0.385 N·m	0.389 N·m	0.79%	1.83%
Deflexión Máxima Bandeja	1.34 mm	1.36 mm	1.38 mm	1.49%	2.98%
Pico Inductivo en MOSFET	24.45 V	24.51 V	24.62 V	0.25%	0.70%
Latencia Cortina IR	1.20 ms	1.22 ms	1.25 ms	1.67%	4.17%
Tiempo Despacho Combo	10.0 seg	9.8 seg	10.4 seg	2.00%	4.00%

RIGOR METODOLÓGICO

< 4.2% Error Máximo Experimental

Convergencia de Ingeniería

Concordancia Superior al 96%: Todos los errores relativos entre cálculo analítico, simulación en software y medición en prototipo están por debajo del 4.2%.

Sin Suposiciones en el Vacío: Cada fórmula fue contrastada contra datos de fabricantes (Embraco, Infineon, Nidec).

Confiabilidad Demostrada: La electrónica matricial y el chasis soportan las cargas reales de operación sin calentamiento ni fatiga prematura.

CONCLUSIONES DE INGENIERÍA, REPOSITORIO Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Síntesis de cumplimiento curricular de la rúbrica oficial FIME UANL

CIERRE TÉCNICO

SÍNTESIS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (PIA)

Alineación Curricular y Viabilidad Comprobada

Cumplimiento FIME UANL al 100%: Integración multidisciplinar exitosa de mecánica 3D (Fusion 360), electrónica de potencia (EasyEDA), firmware FreeRTOS (ESP32) y desarrollo web full-stack.

Retos Técnicos Superados: Solución analítica al pandeo de charolas (Euler-Bernoulli), supresión de Back-EMF con aislamiento galvánico y refrigeración estricta NOM-251 a 42°C exterior.

Manufactura Nacional Factible: BOM de $46,463.12 MXN que demuestra que no se requiere importar tecnología extranjera costosa para innovar en automatización.

Impacto Social Comunitario: Dignifica la alimentación estudiantil con comida caliente balanceada a $85 MXN en 10 segundos, beneficiando a loncherías locales.

REPOSITORIO DIGITAL OFICIAL

https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

DEMOSTRACIONES LISTAS EN VIVO:

- **Quiosco Web Touchscreen 10.1":** Catálogo interactivo y modal de cobro QR en localhost:3000.
- **Panel Administrativo (/admin):** Control de stock FIFO y telemetría de temperatura.
- **Simulación Wokwi 36 LEDs:** Despacho matricial de espirales de 24V con ESP32.
- **Simulador EasyEDA de Potencia:** Conmutación High/Low Side interactiva en potencia.html.